Documento técnico: GitHub Actions, Docker y SQL Server

Velazquez Hernandez Eric Leonardo 179798

1. Objetivo y tecnologías

Automatizar la instalación temporal de SQL Server, la creación de EmpresaDB, la ejecución de lógica de ventas y sus pruebas. **GitHub** guarda y versiona los archivos; **GitHub Actions** ejecuta workflows YAML en Ubuntu; **Docker** inicia la imagen oficial mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest (edición Developer); **T-SQL** define objetos y reglas de negocio; **sqlcmd** ejecuta los scripts; y **Artifacts** permite descargar el CSV generado.

2. Estructura y ejecución

- .github/workflows/deploy.yml: se activa con push a main o manualmente. Descarga el código, ejecuta scripts/setup_db.sh y comprueba los resultados con sql/verify.sql.
- scripts/setup_db.sh: inicia el contenedor, espera una conexión SQL y ejecuta, en orden, create_database.sql, create_tables.sql, create_procedure.sql, create_trigger.sql y test_data.sql.
- .github/workflows/reporte.yml: ejecución manual o programada; crea una instancia nueva, aplica los scripts, ejecuta sql/report.sql y publica reporte_ventas.csv.

El despliegue **no es permanente**: cada workflow usa un runner y una instancia de SQL Server temporales.

3. Base de datos y tablas

EmpresaDB contiene:

Tabla	Campos principales	Función
Ventas	VentaID (IDENTITY, PK), Producto, Cantidad, Fecha	Registra ventas; fecha por defecto GETDATE() y cantidad positiva.
AuditoriaVentas	AuditoriaID (IDENTITY, PK), VentaID (FK), FechaRegistro, Mensaje	Guarda una auditoría por venta.
Inventario	Producto (PK), Existencias	Mantiene existencias no negativas.

4. Procedimiento almacenado y trigger

trg_AuditarVenta es un trigger **`AFTER INSERT`** sobre Ventas. La tabla lógica **`inserted`** contiene *todas* las filas creadas por la instrucción actual; es temporal y no se almacena como tabla física. El trigger copia el conjunto a una variable del tipo tabla dbo.TipoVentasInsertadas y lo envía a sp_RegistrarAuditoria.

El procedimiento recibe ese parámetro **`READONLY`**, agrupa por producto (GROUP BY), descuenta unidades de Inventario con un **`UPDATE ... JOIN`** y escribe auditorías con **`INSERT ... SELECT`**. Si el producto no existe o no alcanza el inventario, lanza un error que impide registrar esa venta.

5. Reto principal: procesamiento por conjuntos

El código inicial con SELECT @VentaID = VentaID FROM inserted conserva solo un ID y puede ignorar filas cuando un INSERT agrega varias ventas. Un procesamiento **fila a fila** (cursor o bucle) trabaja un registro por vez y requiere más iteraciones. El enfoque **set-based** procesa varias filas con operaciones SQL únicas, evitando ese problema y normalmente reduciendo el costo de ejecución.

Prueba: una sola sentencia inserta tres ventas (Laptop 2, Monitor 1, Mouse 4), además de las dos iniciales (Laptop 3, Monitor 5). Se generan **cinco auditorías**, una por venta.

6. Reto avanzado: inventario y validación

El procedimiento actualiza automáticamente las existencias de los productos vendidos:

Producto	Inicial	Ventas totales	Final
Laptop	10	5	**5**
Monitor	12	6	**6**
Mouse	20	4	**16**

sql/verify.sql verifica el número de ventas y auditorías, que cada venta tenga una auditoría y que el inventario sea correcto. Ante un resultado incorrecto utiliza THROW para fallar la prueba. La ejecución 01 - SQL Server finalizó correctamente y mostró: **«PRUEBAS CORRECTAS: 5 ventas, 5 auditorias e inventario actualizado.»**

7. Secrets, programación y reporte CSV

La contraseña de sa se obtiene del Secret **`MSSQL_SA_PASSWORD`** y las variables ACCEPT_EULA=Y y MSSQL_PID=Developer configuran el contenedor. Los workflows pasan la contraseña a SQL Server y a sqlcmd durante la ejecución.

El segundo workflow contiene schedule: cron: '17 14 * * 1' (**lunes, 14:17 UTC**) y workflow_dispatch para iniciarlo manualmente. Publica el Artifact **`reporte-ventas-csv`**, que contiene reporte_ventas.csv con encabezado y cinco ventas. La ejecución manual verificada terminó correctamente. La ejecución futura por calendario está **configurada**, pero no se ha verificado aún su disparo automático.